

BACCALAUREAT SESSION 2016

Exercice 1 :

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - (1 + \sqrt{2})z + \sqrt{2} = 0$.

2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations : $z + \frac{1}{z} = 1$ et $z + \frac{1}{z} = \sqrt{2}$

3. Soit $P(z)$ le polynôme défini par :

$$P(z) = z^4 - (1 + \sqrt{2})z^3 + (2 + \sqrt{2})z^2 - (1 + \sqrt{2})z + 1$$

a) Exprimer $\frac{P(z)}{z^2}$ en fonction de $U = z + \frac{1}{z}$

b) Résoudre $\frac{P(z)}{z^2} = 0$

Exercice 2 :

$(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite définie par : $U_1 = 2$ et $U_{n+1} = 2U_n - \frac{1}{3}$

1. Déterminer le réel a tel que la suite $V_n = U_n - a$ soit une suite géométrique.
2. Exprimer V_n en fonction de n , puis U_n en fonction de n .
3. Exprimer $S_n = U_1 + U_2 + \dots + U_n$ en fonction de n .
4. Calculer la limite de la suite (U_n) et celle de la suite (S_n)

Problème :

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par : $f(x) = x - 1 + 2 \frac{\ln x}{x}$

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé du plan (unité : 2 cm).

1. Soit g la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par : $g(x) = x^2 + 2 - 2\ln x$

- a) Etudier les limites de g en 0 et en $+\infty$
- b) Etudier les variations de g sur $]0, +\infty[$ et dresser le tableau de variation
- c) Dédire de ce qui précède le signe de g sur $]0, +\infty[$

2. a) Etudier les limites de f en 0 et en $+\infty$

b) Justifier que f est dérivable sur $]0, +\infty[$, déterminer la dérivée f' de f sur $]0, +\infty[$ et montrer que :

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$$

c) Vérifier que f' a le même signe que g sur $]0, +\infty[$

- d) Dresser le tableau de variation de f sur $]0, +\infty[$
 - e) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x - 1$ est une asymptote à (C).
 - f) Etudier la position de (C) par rapport à (D).
 - g) Déterminer l'équation réduite de la tangente T de (C) au point d'intersection de (C) et de (D).
 - h) Tracer (D), T et (C).
3. On désigne par h la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par : $h(x) = (\ln x)^2$
- a) Calculer $h'(x)$.
 - b) α étant un réel donné strictement supérieur à 1, calculer l'aire $A(\alpha)$ de la partie du plan limitée par (C) et (D)
 - c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} A(\alpha)$.